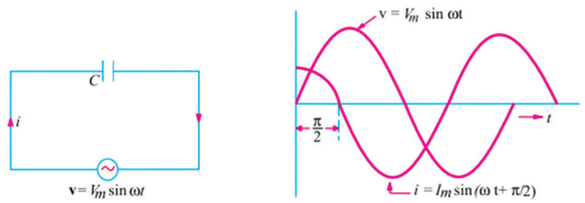
f = அலைவு வேகம் (ஹெர்ட்ஸ்)

L = தூண்டுத்திறன் (ஹென்றி)

5.4.4 மின்தேக்கி மட்டும் கொண்ட மாறுதிசை மின்சுற்று

ஒரு மாறுதிசை மின்சுற்றில் மின்தேக்கி மட்டும் இணைக்கப்பட்டு பயன்படுத்தப்பட்டு இருந்தால், அம் மின்சுற்று மின்தேக்கி மட்டும் கொண்ட மின்சுற்று எனப்படும்.



படம் 5.9 மின்தேக்கி மட்டும் கொண்ட மாறுதிசை மின்சுற்று

முதல்பாதி சுழற்சியில் (90° வரை) மின்தேக்கி மின்னேற்றம் அடைந்து, மேலும் 90° முதல் 180° வரை மின்தேக்கி மின்னிறக்கம் அடைகிறது. இதே போல் இரண்டாவது பாதி சுழற்சியிலும் மின்தேக்கி மின்னேற்றம் அடைந்து பின்னர் மின்னிறக்கம் ஆகிறது. ஆனால் இது எதிர்த்திசையில் நடக்கிறது. எனவே ஒரு முழு சுழற்சியில், மின்தேக்கியில் இரண்டு முறை மின்னேற்றமும், இரண்டு முறை மின்னிறக்கமும் ஏற்படுகிறது. மின்தேக்கி மட்டும் கொண்ட மாறுதிசை மின்சுற்றில் மின்னோட்டமானது மின்னழுத்தத்தை விட 90° முந்திச் செல்கிறது.

5.4.5 மின்தேக்கி எதிர்வினை (Capacitive Reactance)

மின்தேக்கியில் மாறுதிசை மின்னோட்டத்தைச் செலுத்தும் போது, மின்தேக்கியால் ஏற்படும் தடையை மின்தேக்கி எதிர்வினை என்கிறோம். இதன் அலகு ஓம் ஆகும். இது X_C என்று குறிக்கப்படுகிறது.

$$X_C = \frac{1}{2\pi fC}$$

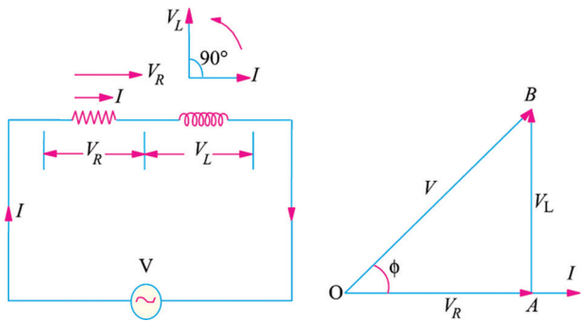
X_C = மின்தேக்கி எதிர்வினை (ஓம்)

f = அலைவு வேகம் (ஹெர்ட்ஸ்)

c = மின்தேக்குத் திறன் (ஃபாரட்)

5.4.6 மின்தடை மற்றும் தூண்டுத்திறன் தொடரிணைப்பில் உள்ள மாறுதிசை மின்சுற்று

மின்தடை மற்றும் தூண்டுத்திறன் தொடர் இணைப்பில் இணைக்கப்பட்டுள்ளது.



படம் 5.10 மின்தடை மற்றும் தூண்டுத்திறன் தொடரிணைப்பில் உள்ள மாறுதிசை மின்சுற்று

மின்தடை பகுதியில் மின்னோட்டத்திற்கும், மின்னழுத்தத்திற்கும் இடையே நிலை வேறுபாடு இல்லை. மாறாக தூண்டுத்திறன் பகுதியில் மின்னழுத்தத்தை விட மின்னோட்டம் 90° பிந்தி இருக்கும்.

V_R – மின்தடைக்கு இடையே உள்ள மின்னழுத்தம்

V_L – மின்தூண்டிக்கு இடையே உள்ள மின்னழுத்தம்

R – மின்தடை (ஓம்ஸ்)

X_L – தூண்டல் எதிர்வினை (ஓம்ஸ்)

$V_R = I \times R$

$V_L = I \times X_L$

$V^2 = V_R^2 + V_L^2$

$V = \sqrt{V_R^2 + V_L^2}$

$V = \sqrt{(I R)^2 + (I X_L)^2}$

$V = \sqrt{I^2R^2 + I^2X_L^2}$

$V = I\sqrt{R^2 + X_L^2}$

$\frac{V}{I} = \sqrt{R^2 + X_L^2}$

$Z = \sqrt{R^2 + X_L^2}$ $\quad (Z = \frac{V}{I})$

5.4.7 மின்தடை மற்றும் மின்தேக்கி தொடர் இணைப்பில் உள்ள மாறுதிசை மின்சுற்று

மின்தடைப்[பகுதியில் மின்னோட்டத்திற்கும் மின்னழுத்தத்திற்கும் நிலை வேறுபாடு இல்லை. மாறாக, மின்தேக்கி பகுதியில் மின்னோட்டத்தை விட மின்னழுத்தம் 90° பிந்தி இருக்கும்.

V_R – மின்தடைக்கு இடையே உள்ள மின்னழுத்தம்

V_C – மின்தேக்கிக்கு இடையே உள்ள மின்னழுத்தம்

EMA_Tamil_Chapter_05.indd 73 12/17/2019 12:18:44 PM